L2 快照下的固定券单执行实验

2026 年 10 月 16 日

实际结论

本轮已用真实十档快照，跑通同一份买卖需求在不同资金与额度参与率下的执行、余单和账户核对。10% 额度参与率下，100 万元组当日完成 100.00%；1 亿元组在 30、60 个交易分钟和当日结束分别完成 12.11%、19.41% 和 34.06%。这里的完成率按下单参考金额加权，未成交需求保留在分母。

1 亿元、10% 组期末净收益为 0.3839%，相对同资金原参考执行的 0.5264% 相差 -0.1425 个百分点；仍有 1 笔母单未完成。不限参与率的 L2 对照当日完成 36.22%，它仍受可见盘口与可卖数量约束。收益差同时受到成交价、成交时点、残留持仓与费用影响，不能直接解释为自身市场冲击。

这是两股、一次冻结调仓的工程小样，正式因子文件夹尚未接入，2024 年 9 月 24 日前压力片段尚未获得可用回补。完成率、收益及汇总延迟的容量合格线均未设置，本报告不给出资金容量上限。

券单、对照与配置

09-30 盘前读取已归档的 08-31 至 09-29 共 21 个官方日收盘价计算 20 交易日动量，000529.SZ 为 −0.5929%，000001.SZ 为 −3.1570%，两股中选择前者。参考价分别为 09-29 官方收盘价 5.03 元和 11.35 元。初始持有排名较低股票约 50% 的资金，另有约 50% 现金，目标为排名较高股票约 100%；因此同时产生一买一卖。数量按参考价和 100 股演示单位向下取整；同一资金档位内，所有对照冻结相同证券、数量、初始持仓、参考价和估值终点，不随实际成交重新选股。

项目	本次设置
真实行情	`level2.stb_depthmarket` 十档历史快照；证券逐股按纳秒时间排序，不补固定 3 秒网格
调仓与估值	2026-09-30 盘前决定；09-30 连续竞价执行；普通余单当日终止，随后只估值至 10-09
资金与参与率	100 万、300 万、1,000 万、3,000 万、1 亿元；5%、10%、20%
执行对照	原参考价执行、L2 不限参与率、L2 前一区间参与率；25 组主实验与 3 组工程敏感性，共 28 组
延迟与深度	默认 1 毫秒正延迟；`conservative` 刷新假设；后续盘口作外生环境
资金模式	资金充足模式，取消现金不足阻塞；借入本金列融资负债，融资利率工程情景设 0
持仓与数量	保留实际持仓、可卖量和 T+1 限制；100 股单位与每子单 100 万股上限为演示参数，并非本轮认证的全市场规则
费用	买入 0.03%、卖出 0.08%；每笔母单每交易日最低 5 元，按该日子单合计结算

表 1　所有对照使用同一估值与费用口径；无现金约束不代表无持仓或盘口约束。

先读懂四个指标

指标	本报告口径
完成率	累计成交股数乘参考价，除以全部目标股数乘参考价；买卖绝对金额相加，未成交保留在分母
完成用时	仅统计全部完成母单的交易分钟；未完成留空并另列笔数，午休和隔夜不计
滑点	实际成交均价相对决策日参考价，买卖均统一为正值不利；1 bp = 0.01%
净收益与差	期末净资产除初始资金减 1，扣费用和融资负债；收益差用百分点，相对同资金原参考执行

表 2　正文后续给出公式、手算与相同口径的图源。

时序与输入契约：先有已知信息，再下单和执行

每个快照保留证券、原始纳秒时间、十档价量、区间量额和累计量额。价格整数除以 10,000 得元/股；数量为股，成交额为元。数据库返回时间按裸北京时间解释，不加 8 小时；查询边界使用显式 Z。`volume` 已是相邻入库快照的增量，`acc_volume` 只作核对，不能再次差分前者或将累计量乘参与率。

观察第 $k-1$ 行后，使用该行已完成区间量 v_{k-1} 形成子单，记录 `volume_source_time`、观察 / 下单时间与正延迟后的最早到达时间。买卖按绝对数量共享同证券额度，一个来源只能预占一次。子单最早在严格晚于源快照、且不早于到达时间的第 k 或更晚合格快照执行，不能用后续盘口提前改写已发子单：

$$Q_k = 100\left\lfloor \frac{p\,v_{k-1}}{100} \right\rfloor, \quad q_k \le \min(\text{订单余量}, \text{剩余额度}, \text{可见对手盘}, \text{可卖量等}).$$

没有有效前一区间或遇到未解释长缺口时等待；跨日、午休和竞价不承接额度。后续等待不会放大已经发出的子单。股票间按时间事件同步推进，证券之间不抢额度，也不等待另一股票全部成交。

手算：区间 VWAP、盘口均价和额度是三个量

区间 VWAP 为区间成交额除以区间成交股数，例如 100 万元除以 10 万股等于 10 元/股。它描述市场已成交均价，不等于现在扫十档会得到的价格。盘口成交均价则是 $\sum_i p_i q_i / \sum_i q_i$。

已核实的真实量例中，`000529.SZ` 在 09-30 09:30:03 的 `volume`=5,700 股，09:30:06 为 2,400 股。按 100 股单位、10% 额度，09:30:06 这一步使用前行的 $5,700 \times 10\% = 570$ 股，取整得 500 股；下一步才使用 2,400 股得到 200 股。不能改用本步量或累计 20,300 股限单。

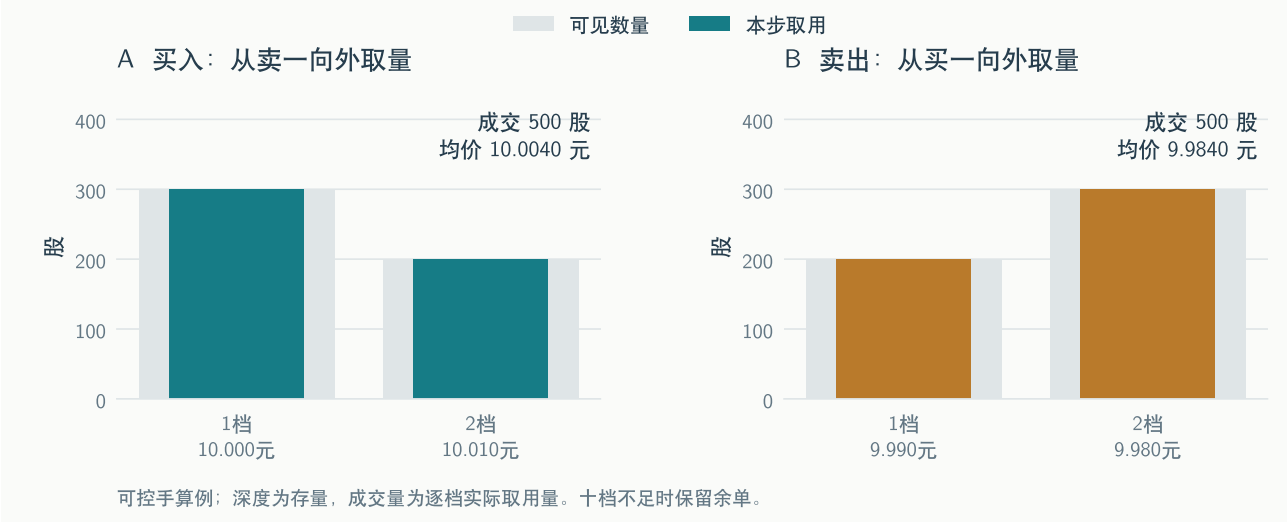


图 1 可控盘口闭环：买入 500 股金额 5,002 元，均价 10.004 元；卖出 500 股金额 4,992 元，均价 9.984 元。买、卖分属不同证券，同步推进，不构造账户自成交。

每档只取可见数量，同快照后续子单不能再取已消耗深度；十档不足保留余单，无对手盘时不制造成交。默认保守模式把当天同价位全部历史模拟消耗从当前可见量中扣除，跨日重置；重复显示不恢复预算，因此可能明显低估真实补单。敏感性模式允许每个后续快照刷新可见深度；两者都不能称为已辨认真实补单。触及涨停但仍有可成交卖盘，不仅因触价禁止买入。

资金核对采用 净资产 = 现金 + 持仓市值 + 应收 − 融资负债。例如初始 1,000 元、借入 1,000 元后买入 2,000 元股票，交易后资产 2,000、负债 1,000，净资产仍为 1,000 元，另扣费用。借还本金均不计收益或费用。

真实数据：先核对覆盖与量额，再比较完成率

本轮共 22,798 行，两股三个真实交易日；连续竞价用于成交，其他阶段单列，官方日线用于核对和估值。000001.SZ 在 10-08 有 7 行、10-09 有 1 行存储增量为 0 而累计量额变化；保留原行，但不将无效区间用于额度。

证券	日期	快照数	连续竞价数	量不符	额不符	长间隔
000001.SZ	2026-09-30	4,907	4,737	0	0	0
000001.SZ	2026-10-08	4,922	4,740	7	7	0
000001.SZ	2026-10-09	4,913	4,739	1	1	0
000529.SZ	2026-09-30	2,512	2,385	0	0	311
000529.SZ	2026-10-08	2,761	2,636	0	0	287
000529.SZ	2026-10-09	2,783	2,661	0	0	280

表 3　长间隔为连续竞价内相邻报价超过 10 秒的次数；量额核对只统计可比相邻记录。

000529.SZ 三天最长报价间隔分别为 54、66、48 秒。10 秒是本轮保守的未知长间隔阈值，等待或拒绝该额度不能等同于已证实真实市场无流动性。六个股票日日终累计量额均与官方日线相符，10-08 和 10-09 的存储区间量合计却分别少 149,700 股 / 1,770,003 元、1,100 股 / 12,848 元，说明累计核对不能替代区间核对。

缺报价仍消耗正常可交易时段的等待时间；交易分钟排除午休和隔夜。30、60 分钟和当日是同一路径的观察点，不是三次独立重跑，也不是已确认的容量门槛。金额完成率定义为

$$\frac{\sum_j \text{该时点累计成交股数}_j \times \text{参考价}_j}{\sum_j \text{目标股数}_j \times \text{参考价}_j}.$$

买卖需求均取正数加总；不会用净买卖抵消，也不会从分母删去未成交量。

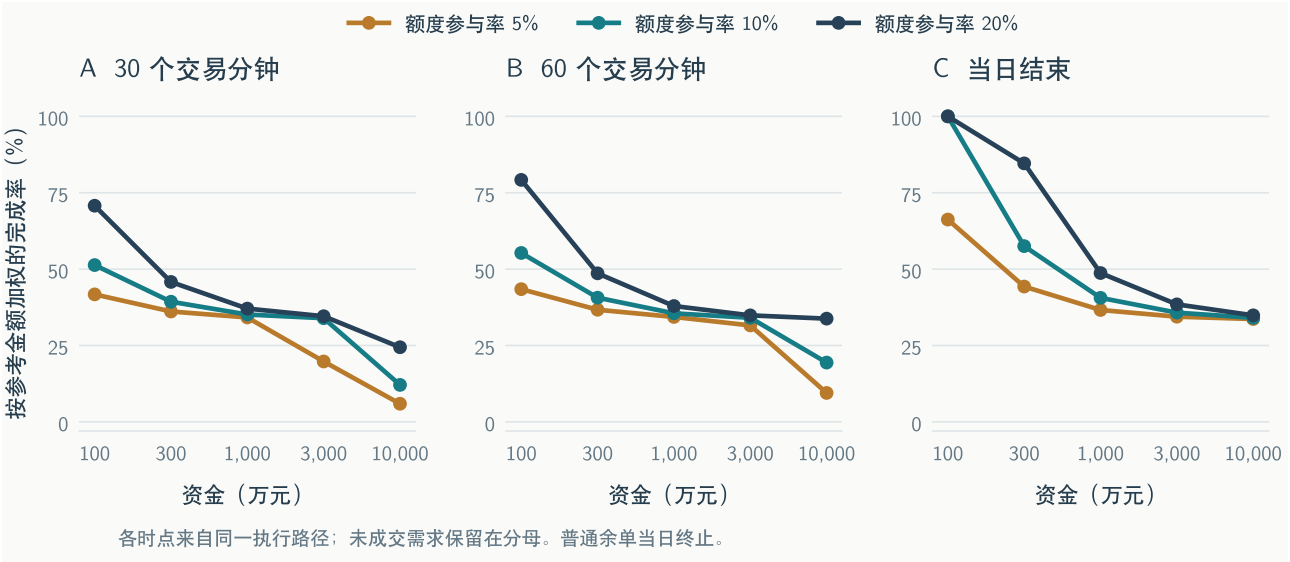


图 2　资金与前一区间额度参与率的共同变化。横轴资金按类别等距排列；纵轴相同，便于比较三个观察时点。

资金（万元）	30 分钟（%）	60 分钟（%）	当日（%）	净收益（%）	差（百分点）
100	51.32	55.28	100.00	0.3377	-0.1887
300	39.33	40.65	57.53	0.1943	-0.3321
1,000	35.13	35.53	40.59	0.0956	-0.4308
3,000	33.93	34.06	35.75	0.2035	-0.3230
10,000	12.11	19.41	34.06	0.3839	-0.1425

表 4　10% 额度参与率；收益差相对同资金原参考执行，数值与图源共用 `summary.csv`。

完成用时与价格成本

1 亿元、10% 组的买单目标为 19,880,700 股，只成交 216,500 股（1.0890%）；卖单 4,405,200 股全部完成。因此 34.06% 的金额完成率主要包含卖出完成，并不代表目标新仓已充分建立。

每笔母单保留目标量、首末成交时间、数量、均价、时点完成率及余量原因。子单保留源区间、到达时间、执行盘口时间、逐档取量、额度与费用。已完成用时从执行开始计算，未完成用时留空并另计笔数。当前小样每情景仅一买一卖，图中逐单展示比平滑密度图更直接，不据此推断总体尾部概率。

买单有符号滑点为 (成交均价 − 参考价)/参考价 × 10,000，卖单为 (参考价 − 成交均价)/参考价 × 10,000；正值均表示成交价更不利。只对实际成交数量计算均价和滑点，未成交需求的成本不假装等于零。跨档诊断比较成交价与执行快照的可见最优对手价，源至执行快照诊断比较两个时点的最优对手价，均按实际成交金额加权；它们是描述性量，不能与滑点相加当作已识别的冲击分解。盘口价差 / 跨档成本、等待中的价格暴露、未成交需求与费用，应分别解释。

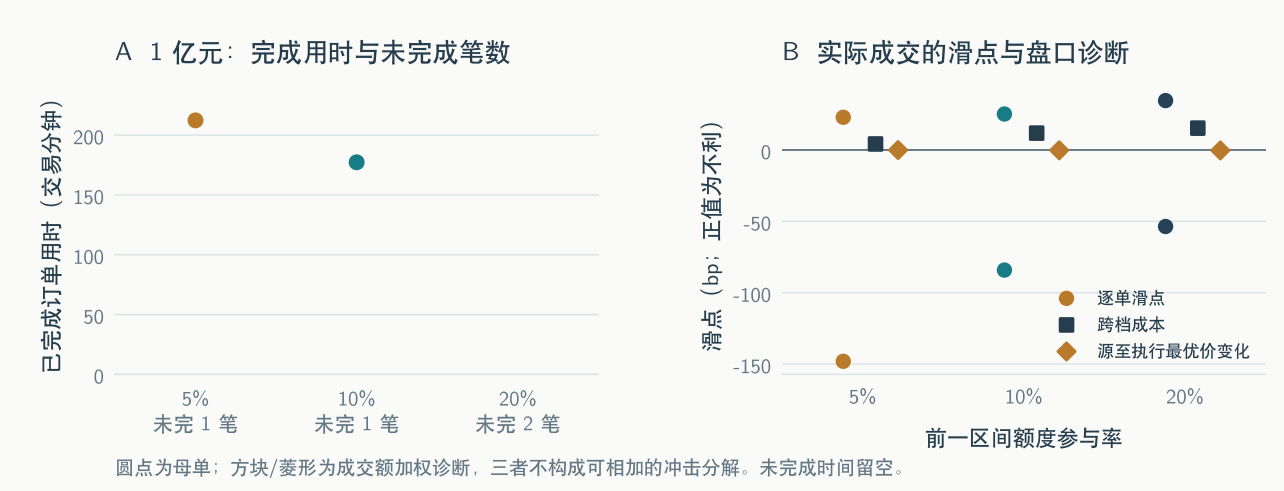


图 3 1 亿元组的逐单完成用时与滑点。图中的未完成笔数单列；母单滑点用实际成交均价，方块与菱形是成交额加权诊断。

同一参考下的净值与收益差

所有情景从同一初始净资产起算，用相同官方日收盘估值至 10-09。净值等于净资产除以初始资金，期末收益等于期末净值减 1；融资负债从资产中扣回，利率为 0 的工程情景不能称作真实融资净收益。原参考价对照用于保持既定策略持仓路径，不替代可交易性证据。

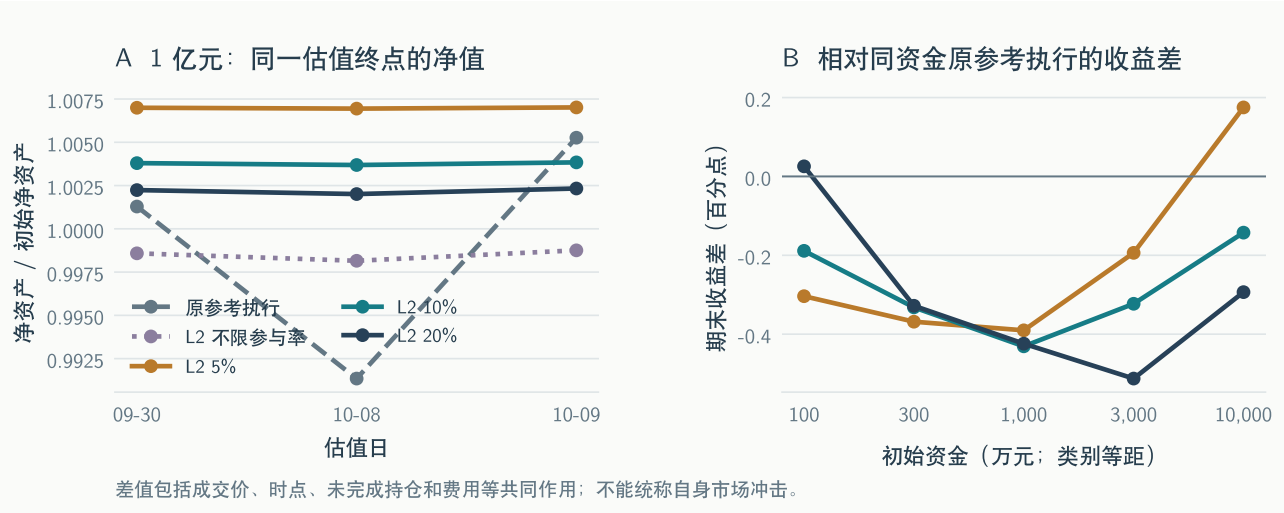


图 4 净值与相对原参考的期末收益差。参与率较低可能因持仓不同而亏损更少或盈利更少；方向由这段真实价格路径决定。

余单与工程假设

普通余量在 09-30 结束时终止，不借后两天继续补单。只有有证据的停牌或方向性封板且无对手盘等特殊障碍才例外延续；低量、取整、现金和未解释数据缺口不自动取得跨日资格。下一调仓取消旧余量；目标输入按新目标减实际持仓重算，固定指令保持原语义。

图中累计统计未完成单的约束记录，排除非连续阶段边界；同一步可多因，次数不等于剩余股数。买单记录到 378 次额度约束、1,694 次额度取整为零、311 次未知长间隔和 15 次子单到达跨界 / 缺口；不会把全部余股归于最后一次记录。

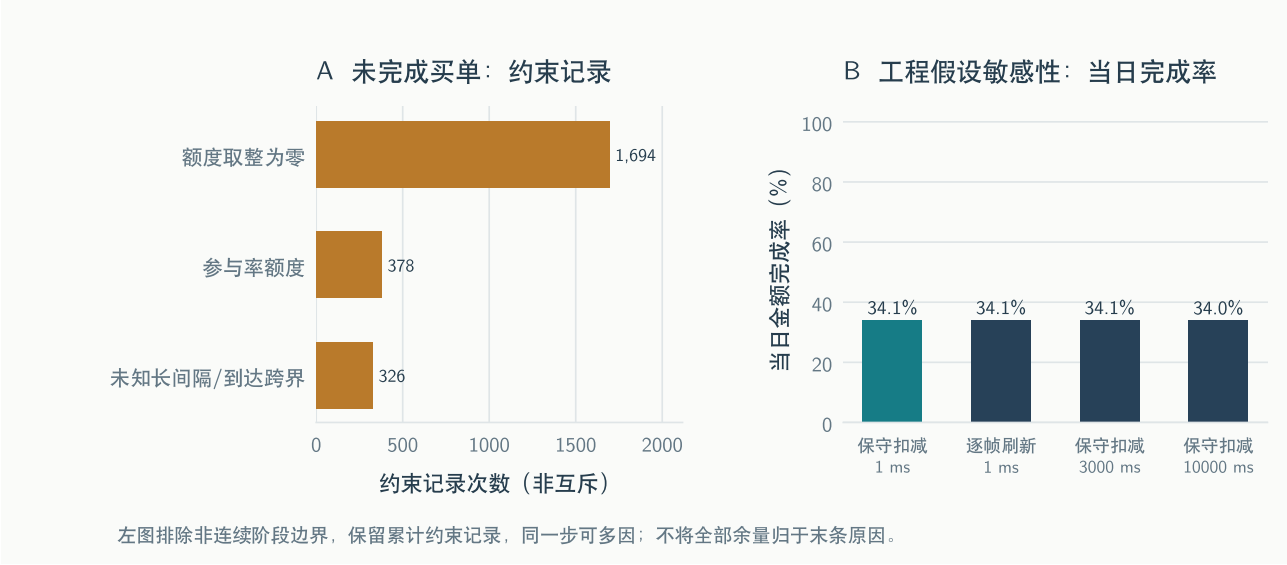


图 5 左图展示 1 亿元、10% 组未完成买单的累计约束；右图只改变延迟或深度刷新假设，其他条件保持一致。

已验证的范围

手算和真实小样使用同一入口，检查逐档均价、有限深度、多单共用额度和盘口、异股同步、持仓和权益守恒。防前视测试检查未来快照不能改写此前子单及成交；旧分钟回归保留。实际运行与检查结果见 `README.md`。

解释边界

快照无法还原完整队列、隐藏流动性、真实补单或策略报单后的市场反馈；延迟未实测，刷新未经逐笔委托认证。当前区间量只作成交后的事后占比，不能再用于当前限单。资金充足和零利率均是明确的工程情景。

数据库 D+1 归档、同键可覆盖，缺完整历史版本，因此这是市场事件时间回放，不能称作严格 PIT。日线 D+1 06:10 后可知，信号于 09-30 盘前读取归档的 09-29 收盘；前收盘参考价保留隔夜暴露。用户确认四个量额字段、日更华鑫压缩包来源和 2025-02-17 至 2026-10-15 边界，不代表本轮全区间逐日验收。状态缺行不等于正常，触价不等于无对手盘，数量规则保留演示标签。

正式因子仍缺授权文件夹、字段样例、目标或指令语义、决策和开始时间、初始可卖持仓、参考价、调仓日、费用及原统计表口径；调试动量不代表正式策略验收。两股指定 2024 区间实际查询均为 0，本轮未跑 9 月 24 日前压力回放。待补为公司认可样本 2024 年初至 9 月 23 日的真实 L2、日线和状态证据，正式边界归属以样本元数据为准。

旧 `tex_bundle` 的分钟三日与现金约束结果保持为历史实验。公开图源不含原始 L2、完整账户、私有配置或凭据；完成率、收益与延迟的容量合格线保持未设置。